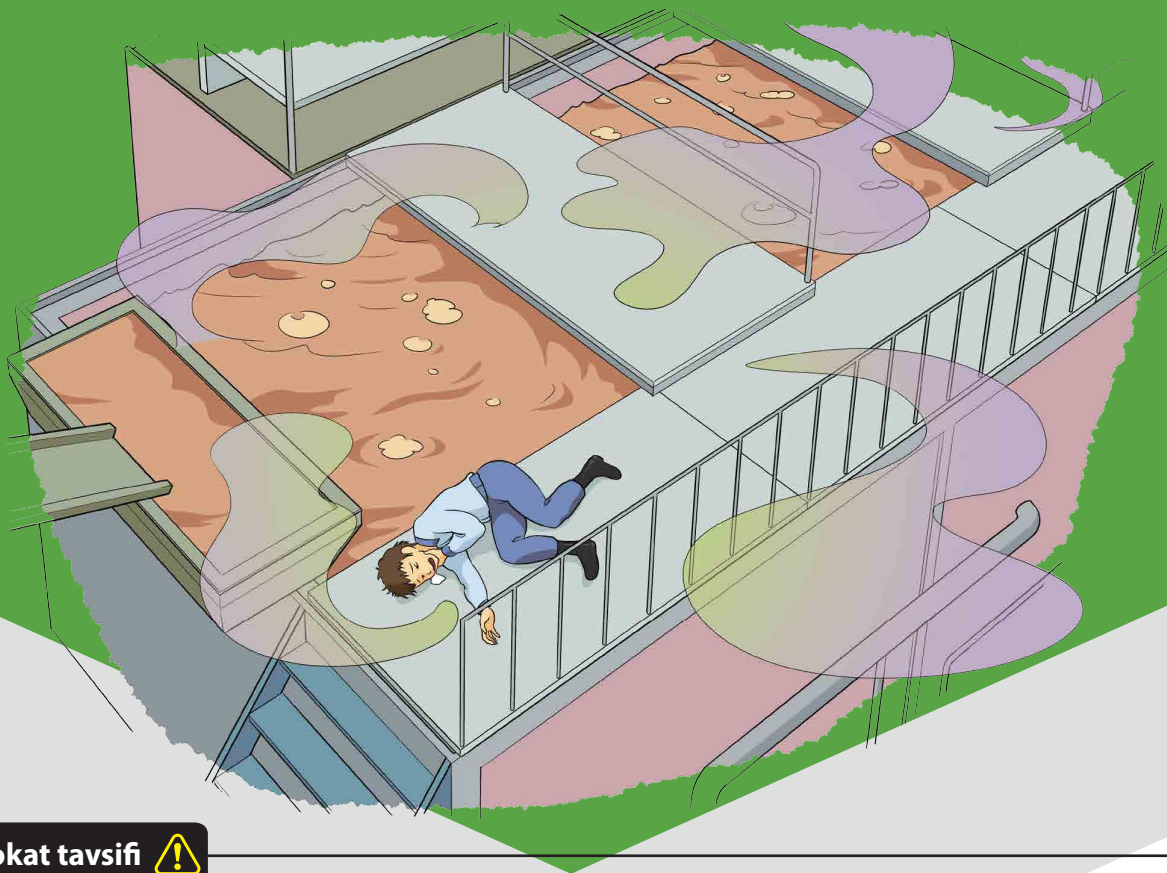




Keling, sanoatdagi o'lim bilan tugaydigan baxtsiz hodisalarni teng yarmiga kamaytiraylik!

Oqova suvlarni tozalash inshootini tekshirish vaqtida vodorod sulfidi bilan zaharlanish oqibatida bo'g'ilish



Falokat tavsifi ⚠️

Oqova suvlarni tozalash inshootlarini boshqaruvchi kompaniyaning bir nafar ishchisi tozalash inshooti binosidagi reaktorning ishchi platformasiga chiqqanida, reaktordan chiqqan vodorod sulfididan zaharlanib halok bo'ldi.

Falokat sabablari ⚡

- > Oqava suvlar ko'p miqdorda yig'ilishi tufayli yuqori konsentratsiyali vodorod sulfidi hosil bo'lishi
- > Cho'kindilar olib tashlanmasligi natijasida ular chirib vodorod sulfidi hosil bo'lishi
- > Ajratish uskunolari ishlamasligi sababli cho'kindilarning yig'ilishi
- > Polimerdan foydalanish oqibatida vodorod sulfidining ko'payishi
- > Tabiiy havo almashinuvining yetarlicha yo'lga qo'yilmagani
- > Yopiq joyda ishlash dasturining o'rnatilmagani va undan foydalanilmagani

Falokatlarning oldini olish choralari ➕

- Yo'g'larni ajratuvchi uskunani o'rnatib, belgilangan diapazonda oqava suv konsentratsiyasini kamaytirish
- Inshootni chirigan cho'kindilardan doimiy ravishda tozalash
- Yuqori konsentratsiyali organik moddalarni ajratuvchi uskunani o'rnatish
- Vodorod sulfid hosil qilmaydigan kimyoviy moddalardan foydalanish yoki biologik tozalash usullaridan foydalanish
- Tomda va devorlarda umumiy shamollatishga mo'ljallangan tortuvchi ventilyatorlarni o'rnatish
- Yopiq joyda ishlash dasturini o'rnatish va undan foydalanish

Tegishli qonunlar 🏠

"Mehnatni muhofaza va sog'liqni saqlash to'g'risidagi" Qonun, "Xavfsizlik va sog'liqni saqlash standartlari qoidalar", KOSHA Guide va boshqalar.

- Mehnatni muhofaza qilish va sog'liqni saqlashga oid qoidalarining 618 (ta'rif) ~ 644-moddalari (himoya vositalarini tarqatish).
- KOSHA-Guide H-80-2017 (Yopiq joyda ish bajarish dasturini ishga tushirish va sog'liqqa putur yetishini oldini olish bo'yicha texnik ko'rsatmalar)



Xavfni ko'rish - xavfsizlikning boshlanishi!

Xavfsizlik va salomatlik VR zali
360vr.kosha.or.kr



Kislorod tanqisligida tez yordam ko'rsatish tartibini bilib oling!



Darhol 119ga
xabar qilish



Qayta jonlantirishni
amalga oshirish



Defibrillatorni ishga
tushirish

Vodorod sulfid haqida bilib oling!

Vodorod sulfid bilan bog'liq falokatlarining xususiyatlari va ularning inson tanasiga ta'siri

* 8 soatlik ish vaqtidagi ta'sir qilish me'yorlari

Tasnif	Falokat xususiyatlari	Inson tanasiga ta'siri	
		Konsentratsiya (ppm)	Sog'liqqa ta'siri*
Vodorod sulfid (H ₂ S bilan zaharlanishi)	- Organik chirish natijasida hosil bo'lgan vodorod sulfid juda zaharli va yonuvchan bo'lib, chiriyotgan tuxumning hidini eslatadi. - Kislorod miqdori me'yorida bo'lsa ham, vodorod sulfidining yuqori konsentratsiyasi tufayli inson o'limiga olib keluvchi falokatlar sodir bo'ladi - Ish vaqtida havoni shamollatish lozim - Vodorod sulfidining pufak ta'siri: Pufak ta'siri deganda gazli ichimliklarni idishini chayqab, ochilsa pufakchalar yuqoriga ko'tarilgani kabi oqava suvlar aralashtirilsa, uning ichida erib yotgan vodorod sulfid gazlar miqdori bir zumda ko'payib ketadi	10	-
		50~100	Yengil ta'sir (ko'z, nafas olish tizimi)
		200~300	Sezilarli ta'sir
		500~700	Hushni yo'qotish, o'lim
		> 1,000	Hushni yo'qotish, o'lim

• **Neyrotoksiklik:** havoda vodorod sulfid gazining miqdori 500 ppm yoki undan yuqori bo'lsa inson hushidan ayriladi va o'lim alomatlar paydo bo'ladi.

• **Nafas olish:** vodorod sulfid 100-200 ppm konsentratsiyasida bo'lganda Nafas olish tizimi: Vodorod sulfid miqdori 100-200ppm bo'lsa, hid bilish sezgilari falajlanib, vodorod sulfid gazini sezish kamayadi va gazning yanada yuqori miqdoriga bo'lgan hushyorlik ham kamayib, inson xavfdan qochish imkoniyatini yo'qotadi.

Vodorod sulfid gaz(H₂S) bilan zaharlanish mexanizmi

• Organizmdagi hujayrali nafas olishda ishtirok etuvchi mitoxondriyalarga birikib nafas olishga xalaqit beradigan kimyoviy bo'g'uvchi agent
→ Hujayralarga kislorod yetib bormasligi sababli bir zumda o'limga olib keladi

• Hosil bo'lish mexanizmi: organik moddalar (C, H, O, N, S)



• Haroratning oshishi(15 - 45°C), kislorod miqdorining kamayishi va joyda turg'unlikning oshishi bilan hosil bo'ladigan vodorod sulfid miqdori tezda oshadi.

• Cho'kindi havzalari va saqlash inshootlarining pastki qatlami(axlat, cho'kindilar) qo'zg'atilganda, hosil bo'ladigan vodorod sulfid miqdori tezda ko'payadi.



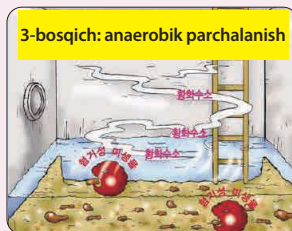
Oqava suvlar va kanalizatsiya kanallari orqali har xil organik moddalarning kirishi

Gazning konsentratsiyasi (taxmin)
Kislorod miqdori 21%,
vodorod sulfid 0 ppm



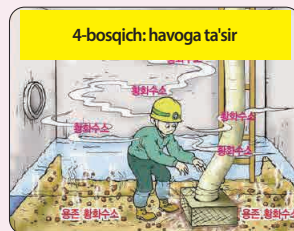
Aerob mikroorganizmlar tomonidan kislorodning iste'mol qilinishi

Gazning konsentratsiyasi (taxmin)
Kislorod miqdori 10-20%, vodorod sulfid 1-10 ppm



Sulfatni kamaytiruvchi bakteriyalar tomonidan organik moddalarni parchalash natijasida vodorod sulfid hosil bo'lishi

Gazning konsentratsiyasi (taxmin)
Kislorod miqdori 10-20%, vodorod sulfid 1-10 ppm



Oqava cho'kindi qatlamlarining qo'zg'alishi (buzilishi) tufayli ko'p miqdorda vodorod sulfid hosil bo'lishi

Gazning konsentratsiyasi (taxmin)
Kislorod miqdori 10%dan kam, vodorod sulfid 10 ppm yoki undan ko'p

Bizning agentligimiz bo'g'ilishning oldini olishga mo'ljallangan asbob-uskunalarini tekin ijaraga berib kelmoqda.

- Ijaraga beriladigan uskunalar: Kislorod va zararli gaz miqdorini o'lchovchi uskuna, ventilyator, respirator niqobi, havo respiratori, qutqarish shtativi va h.k.
- Ijaraga olish bo'yicha murojaat: Koreya Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik agentligining 6 ta hududiy bo'linmalari va 21 ta filiallari(Bog'lanish uchun tel. raqami: 1644-4544)